



明德新民 止于至善

河南大学

Henan University

大学普通物理实验(四) 实验报告

实验名称: 霍尔效应及磁场的测定

指导教师: _____

学 院: 软件学院

专 业: 软件工程

实验班级: _____ 座号: _____

姓 名: _____

学 号: _____

实验日期: 2026 年 3 月 21 日 星期 六

【实验目的】一、理解物理机制：深入了解霍尔效应的物理原理
 二：测定核心参数：测量霍尔元件的霍尔系数 R_H
 三：掌握数据处理：学习利用作图法或线性拟合处理数据。
 四：学习误差消除法：学习并掌握利用对称测量法来消除电压差、热电效应等“副效应”对测量结果的影响。
 五：拓展实际应用：了解并利用已标定的霍尔元件作为传感器，去测量未知的磁场分布。

【实验原理】一：霍尔电压的产生与公式推导：（霍尔效应原理）
 假设有一块厚度为 d ，宽度为 b 的半导体薄片，将其置于磁感应强度为 B 的均匀磁场中，并通以工作电流 I_s 。

A：受力分析：载流子在磁场中受到洛伦兹力 $F_B = qvB$ ，向一侧偏转并积累，形成横向电场 E_H 。

B：动态平衡：积累的电荷产生的电场为 $F_E = qE_H$ ，最终会与洛伦兹力相平衡，即 $qE_H = qvB$ 。电压 $U_H = E_H b = v b B$

C：引入宏观电流：已知电流密度与漂移速度关系

D：得出核心公式，将速度 v 替换，得。

$$U_H = \frac{1}{nq} \cdot \frac{I_s B}{d} = R_H \frac{I_s B}{d}$$

其中， $R_H = \frac{1}{nq}$ 为霍尔系数，反映了材料本身的霍尔效应强弱

二：判别样品的导电类型

根据产生的霍尔电压 U_H 的正负极性，可推知载流子的电性。

A：N型半导体：多数载流子为电子，根据左手定则，电子受力偏

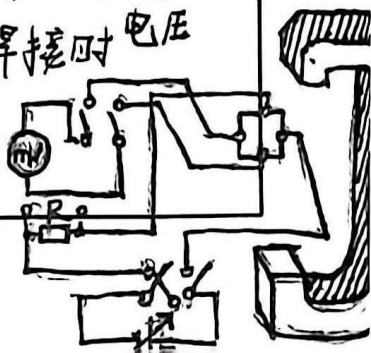
B：P型半导体：多数载流子为空穴。虽然空穴与电子的运动方向相反，但由于电性也相反，力方向与电子相同。

三：副效应及其消除：对称测量法

在实际测量中，除了霍尔电压 U_H 外，夹杂多种副效应的附加

A：不等位电势差 U_0 ：由于两个霍尔电极在焊接时无法做到绝对对称而产生的欧姆压降。

B：热电效应附加电压：厄廷豪森效应等



【仪器设备】 1. FD-HL-B 型霍尔效应实验仪

2. 直流电源.

3. 数字电压表

4. 电磁铁

5. 毫特斯拉计

6. 砷化镓霍尔元件组

7. 导线若干

【实验内容及步骤】

1. 测量工作电流 I_c 与霍尔电压 U_H 的关系。霍尔片已置于电磁铁中心处, 接好电路图。霍尔元件的1、3端接工作电压; 2、4端测霍尔电压。调节磁感应强度至一适当值, 调节霍尔元件的工作电流。在不同霍尔电流下测量相应的霍尔电压, 每次消除副效应, 作 U_H-I_c 图验证关系

注: 特斯拉计的调零: 由于电磁铁存在一定的剩磁, 在电磁铁通过一定电流的情况下切换其电流方向, 特斯拉计的示数仅改变符号而绝对值不变, 才算成功

2. 测量砷化镓霍尔元件的灵敏度 K_H , 霍尔电流 I_H 保持 1.000 mA 不变, 由1、3端输入。在不同强度的磁感应强度下测量样品霍尔元件的霍尔电压 U_H 用公式:

$U_H = I_c K_H B$ 算出 K_H . $K_H = \frac{U_H}{I_c B}$ $K_H = \frac{R_H}{d} = \frac{1}{pqd} \text{ mV/(mA}\cdot\text{T)}$
算出霍尔元件的灵敏度。

3. 注意事项:

A: 仪器应预热 15 min , 待电路接线正确后, 方可进行实验

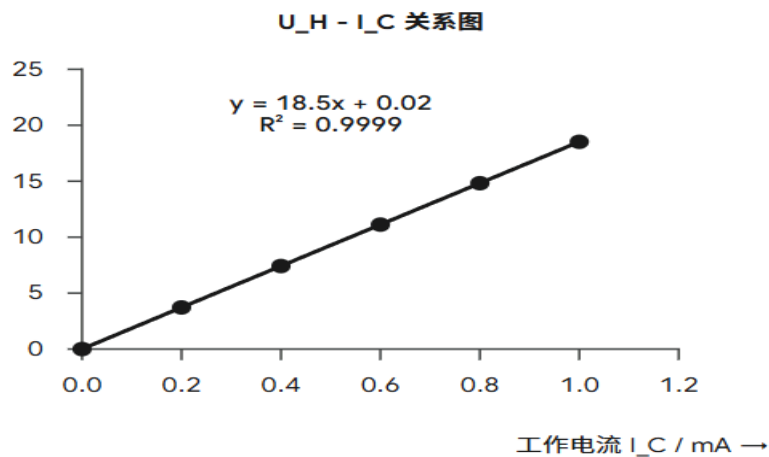
B: 电磁铁直流电源 ($0 \sim 200\text{ mA}$) 与电磁铁相接, 恒流源用于提供霍尔元件工作电流 ($0 \sim 1.999\text{ mA}$), 相互不接

C: 若外接其他电源对电磁铁进行供电, 励磁电流 I_m 不超过 0.5 A , 且电磁铁磁化线圈通电时间不宜过长

【数据处理及结果】

1. $U_H - I_C$ 关系 求出 K_H 值 $B = 100 \text{ mT}$

↑ 电压 U_H / mV

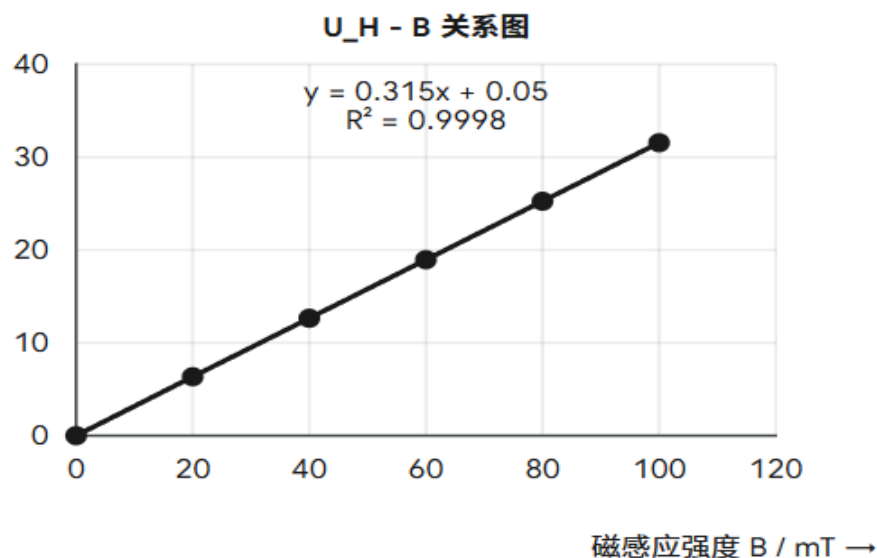


$$U_H = I_C K_H B \Rightarrow K = 18.5$$

$$K_H = \frac{18.5}{100} = 0.1850 \text{ mV}/(\text{mA} \cdot \text{T})$$

2. $U_H - B$ 关系 求出 K_H 值 $I_C = 1.00 \text{ mA}$

↑ 电压 U_H / mV



$$U_H = I_C K_H B \Rightarrow K = 0.315$$

$$K_H = \frac{0.315}{1.00} = 0.3150 \text{ mV}/(\text{mA} \cdot \text{T})$$

【误差分析】一、系统误差

① 副效应与不等位电势的残留

② 霍尔探头位置的偏差误差

③ 磁场的均匀性

二、偶然误差

① 温度漂移导致的参数波动

② 仪器误差

三、数据处理误差

① 用图解法或Excel进行线性拟合时,由于仪器精度限制产生误差

【思考题】

Q₁: 无磁场的电势差, 以及形成原因:

A₁: 霍尔电压的AA'两极不可能绝对对称的, 焊在霍尔片的两侧, 位置不在一个理想的等势面上, 因此没有磁场时, 只要有电流通过就有电压产生。

Q₂: 霍尔效应这一实验现象的理论解释。

A₂: 霍尔效应是载流子受洛伦兹力偏转, 电场力与洛伦兹力平衡形成横向电势差的过程, $U_H = \frac{IB}{qnd}$, 实验中用换向法消除影响

Q₃: 霍尔效应形成的时间

A₃: 霍尔效应的建立是极短暂的瞬态过程, 时间极短

【实验小结】

② 几何尺寸: 与元件的厚度成反比

① 工作环境: 由于半导体材料的浓度与迁移率受温度显著影响

A. 实验小结与心得体会:

①: 实验数据与规律验证: 通过本次霍尔效应实验, 我成功测定了给定半导体元件的 $U_H - I$ 与 $U_H - I_c$ 关系。

② 误差分析与实验方法优化:

在实际测量中, 真实的霍尔电压往往伴随着不等位电势以及由热梯度引起的厄廷豪森效应, 体现了极高的科学严谨

③ 实验心得与专业启发:

探讨霍尔元件的灵敏度让我认识到, 要想提高传感器的灵敏度, 必须从材料的微观载流子浓度和宏观的几何厚度入手。

【原始数据记录】

1. U_H 与 I_c 的关系测定 $B = 100 \text{ mT}$.

次数		1	2	3	4	5	6
工作电流 I_c / mA		0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
电压 mV	$U_1 (+B, +I_s)$	0	4.6	9.5	14.2	19.1	23.7
	$U_2 (+B, -I_s)$	0	-4.6	-9.5	-14.2	-19.1	-23.7
	$U_3 (-B, -I_s)$	0	5.3	10.2	15.2	20.7	25.5
	$U_4 (-B, +I_s)$	0	-5.3	-10.2	-15.2	-20.7	-25.5
	$\overline{U_H}$	0	4.9	9.8	14.7	19.9	24.6

$$\overline{U_H} = \frac{1}{4} (|U_1| + |U_2| + |U_3| + |U_4|)$$

2. U_H 与 B 的关系测定 $I_c = 1.00 \text{ mA}$

次数		1	2	3	4	5	6
磁感应强度 B / mT		0	20	40	60	80	100
电压 mV	$U_1 (+B, +I_s)$	-0.6	4.7	9.4	14.2	19.1	24.0
	$U_2 (+B, -I_s)$	0.6	-4.7	-9.4	-14.2	-19.1	-24.0
	$U_3 (-B, -I_s)$	-0.5	5.1	10.1	15.1	20.3	25.6
	$U_4 (-B, +I_s)$	0.5	-5.1	-10.1	-15.1	-20.3	-25.6
	$\overline{U_H}$	0.5	4.9	9.7	14.6	19.7	24.8

$$\overline{U_H} = \frac{1}{4} (|U_1| + |U_2| + |U_3| + |U_4|)$$

教师签字: